

题目

某批产品有 80% 的一等品，对它们进行重复抽样，共取出 4 个样品，则最可能抽到的一等品个数为 _____

步骤

对于二项分布（重复抽样），最可能出现的次数（统计学上称为**众数**）有现成的判定规则：

设抽取次数为 n ，一等品率为 p ，计算 $(n+1)p$ ：

- 如果 $(n+1)p$ **不是整数**，则最可能的个数就是比它小的最大整数（即向下取整）。
- 如果 $(n+1)p$ **是整数**，则这个整数 **和 它减 1** 都是最可能的个数。

题解

代入题目： $n = 4$ ， $p = 0.8$

$$(n+1)p = 5 \times 0.8 = 4$$

4 恰好是整数，所以最可能的个数就是 **4 和 3**。